BACKEND DEVELOPER PORTFOLIO

요청이 몇 번 와도,
데이터는 한 번만 정확하게.



백엔드 개발자 **모진성**

사람들이 실제로 불편해하는 부분을 기술로 풀어낼 때 가장 큰 보람을 느낍니다. Java와 Spring Boot로 여행 일정 API와 로봇 관제 서버를 만들었습니다. 특히 버튼을 두 번 누르거나, 로봇이 같은 경보를 다시 보내거나, 두 사람이 같은 일정을 동시에 고칠 때 데이터가 꼬이지 않게 하는 일에 관심이 많습니다. 막는 방법은 DB에 맡기고, 정말 막히는지는 되도록 실제 DB에서 테스트로 확인합니다.

Email ahwlstjd57@gmail.com GitHub github.com/jinsung-mo Web jinsung-mo.github.io

같은 경보 100회 동시 발행

1건만 저장

삐용 · 실제 MySQL 8

최근 24시간 통계 쿼리

55.9 → 4.9ms

삐용 · 인덱스 추가

같은 키 동시 요청 8건

여행 1건만 생성

가볼래 · 멱등성 키

SSAFY 프로젝트

우수상 2회

전체 수상 5건

주력

Java 17 · Spring Boot · JPA · MySQL · PostgreSQL

프로젝트에서 사용

WebSocket · STOMP · WebRTC(WHEP) · Flyway · Docker · Nginx · GitHub Actions · Python · Flask · OpenCV

협업

Git · GitHub · Jira · Figma

자격

2025.12	정보처리기사
2025.05	TOPCIT 수준 3

특기 · 병역

매일	1일 1알고리즘 · solved.ac Gold II · 194문제
2019.01 ~ 2020.08	육군 병장 만기전역

교육과 활동

2026.01 ~ 현재	**삼성청년SW·AI아카데미 15기** Java 전공자 과정 · 1학기 925시간 이수 · AIoT 공통·특화프로젝트
2022.03 ~ 2026.02	**창원대학교 컴퓨터공학과** 학사 졸업 · 3.61 / 4.5
2025.08	**AI 프런티어 글로벌 해커톤 연수** 캐나다 현지 교육 · AI 로봇카 프로젝트 참여
2025.03 ~ 12	**CERTMAP · 서비스 기획과 백엔드** 취업 준비생 100명 조사 후 직업별 자격증 추천에서 학습계획 서비스로 방향 전환
2025.01 ~ 08	**창업동아리 UniCorn** 운영진·개발 트랙 · Figma·FigJam 실습 교육과 서비스 기획

수상

2026.09	SSAFY 특화프로젝트 우수상 · 가볼래
2026.08	SSAFY 공통프로젝트 우수상 · 삐용
2025.06	교내 소프트웨어 전시회 인기상 · 빈자리
2024.12	SW 창업아이디어 경진대회 최우수상
2024.11	스마트제조ICT 캡스톤 경진대회 장려상

삐용 BBIYONG

SSAFY 공통프로젝트 우수상

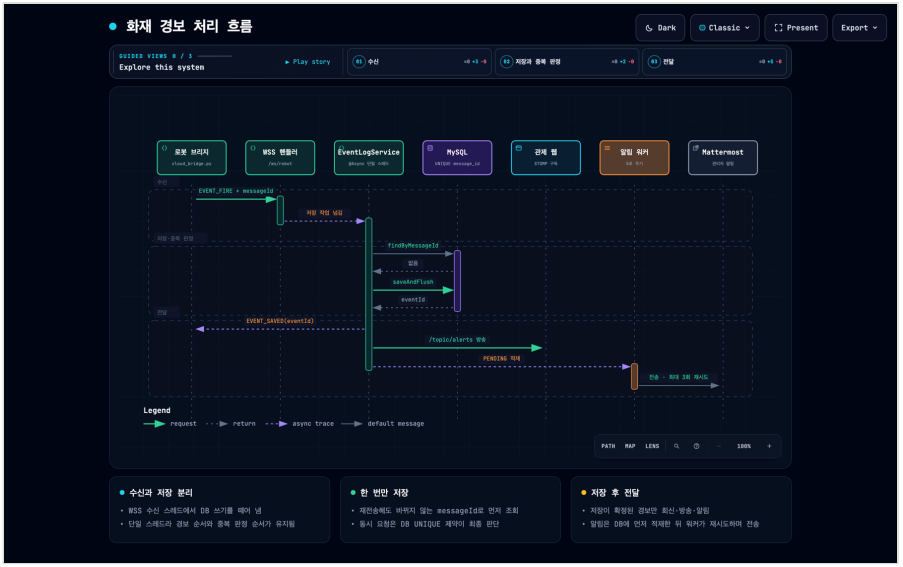
2026.07 ~ 08 · 6인 팀 · 팀장

공장을 자율 순찰하는 로봇의 위치·영상·화재 경보를 웹에서 보고 원격으로 조종하는 시스템입니다. 저는 로봇과 웹 사이의 관제 서버를 만들고, 무선 환경에서 재전송된 경보도 한 번만 기록되게 했습니다.

제 담당	팀장 · Spring Boot 관제 서버, 로봇/웹 통신, 경보 저장·인증, 릴리스 통합
사용 기술	Java 17 · Spring Boot · WebSocket · STOMP · WebRTC(WHEP) · MySQL 8 · Docker

- **재전송돼도 경보는 한 번만 저장**
  messageId와 MySQL 고유 제약으로 중복을 막고, DB 저장은 비동기로 분리해 수신을 막지 않게 했습니다.
- **원격 조종용 저지연 영상**
  약 6초 늦던 HLS 재생을 WebRTC(WHEP)로 전환했습니다.
- **로봇↔웹 실시간 연결**
  로봇 측 연결 코드가 없던 시점에는 `cloud_bridge.py`를 직접 작성해 통신부터 열었습니다.
- **6인 팀 개발·통합 리드**
  Jira 운영 규칙과 브랜치 전략을 정하고, 파트별 코드를 릴리스로 통합했습니다.

같은 경보 100회 동시 발행	최근 24시간 통계 쿼리	특정 로봇 24시간 조회
1건 저장	**55.9 → 4.9ms**	**62.7 → 1.3ms**
32개 스레드 · 중복 0	검사 행 19.9만 → 6,642	복합 인덱스



서버가 맡은 경보 처리: 수신과 DB 저장을 분리하고, 중복은 MySQL 고유 제약으로 최종 확인합니다.

```
// 대기열이 꽉 차면 버리지 않고 받은 스레드가 직접 저장
executor.setQueueCapacity(200);
executor.setRejectedExecutionHandler(new
ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy());

// messageId에는 MySQL UNIQUE 제약
try {
    savedEvent = eventLogRepository.saveAndFlush(logEntry);
} catch (DataIntegrityViolationException duplicateMessageId) {
    rollbackDeduplication(deduplication);   // 이미 저장된 경보
    return;
}
```

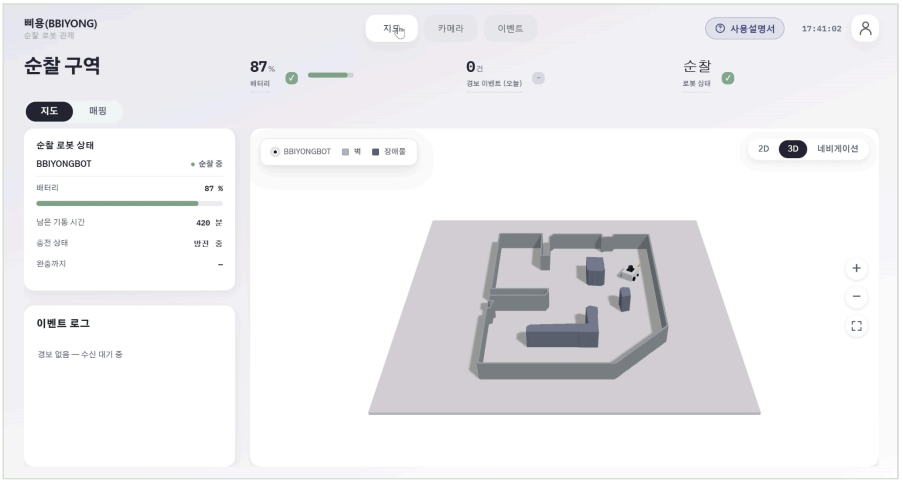
02 · 프로젝트 1 · 대표 사례 (프로젝트 종료 후 개인 작업)

화재 경보가 참조 오류로 저장되지 않을 수 있었습니다

무엇을 봤나	프로젝트가 끝나고 ERD를 다시 그려 보니, 테이블 사이에 외래키가 하나도 없었습니다. 실제로 없는 이벤트 ID로 영상을 등록해도 API가 아무 문제 없이 받아 주고 있었습니다.
어떻게 정했나	외래키를 모든 관계에 똑같이 걸지 않고, “이벤트가 지워지면 이 데이터는 어떻게 돼야 하지?”를 관계마다 따졌습니다. 알림 발송 기록은 같이 지우고(CASCADE), 증거로 남아야 하는 영상은 연결만 끊었습니다(SET NULL).
일부러 비워 둔 곳	경보가 가리키는 설비와 지도에는 외래키를 걸지 않았습니다. 등록되지 않은 설비 기준으로 경보가 오면 저장 자체가 실패하기 때문입니다. 화재 경보를 통째로 잃는 것보다 참조가 조금 어긋나도 남는 편이 낫다고 봤고, 이런 경보는 정기 점검 쿼리로 찾습니다.
결과	스키마를 Flyway로 옮기고, 테스트 **220건**이 GitHub Actions에서 실제 MySQL 8 위로 자동 실행되게 했습니다. 처음 봤던 영상 등록 문제가 이 테스트에서 걸려, 지금은 400으로 거절합니다.
아직 남은 일	알림 워커가 외부 HTTP 호출을 트랜잭션 안에서 해서, 커밋이 실패하면 같은 알림이 두 번 나갈 수 있습니다. 외부 호출을 트랜잭션 밖으로 빼는 것이 다음 할 일입니다.

그 밖의 문제 해결

- **배포 서버 방화벽에 로봇 연결이 막혔습니다**
  TCP 9000을 Nginx 경유 WSS 443으로 바꾸고 메시지 형식은 그대로 둬, 로봇과 웹 파트는 연결 주소만 바꾸면 되게 했습니다.
- **다시 연결된 로봇이 오프라인으로 보였습니다**
  늦게 도착한 옛 연결의 종료 처리가 새 연결 정보를 지우고 있어, 새 연결을 등록하기 전에 옛 연결부터 정리하도록 순서를 바꿨습니다.
- **영상이 끊기고, 고친 뒤에도 6초 늦었습니다**
  제가 웹 재생을 WebRTC(WHEP)로 바꾸는 일을 맡았고, 탐지 박스 보정값을 6초에서 0.3초로 줄여 운영했습니다.



관제 웹 화면 (화면·로봇 주행·AI 모델은 팀 결과물)

가볼래 GABOLLE

SSAFY 특화프로젝트 우수상

2026.08 ~ 09 · 6인 팀 · 여행·일정 API 담당 · Java 17 · Spring Boot · JPA · PostgreSQL · Flyway

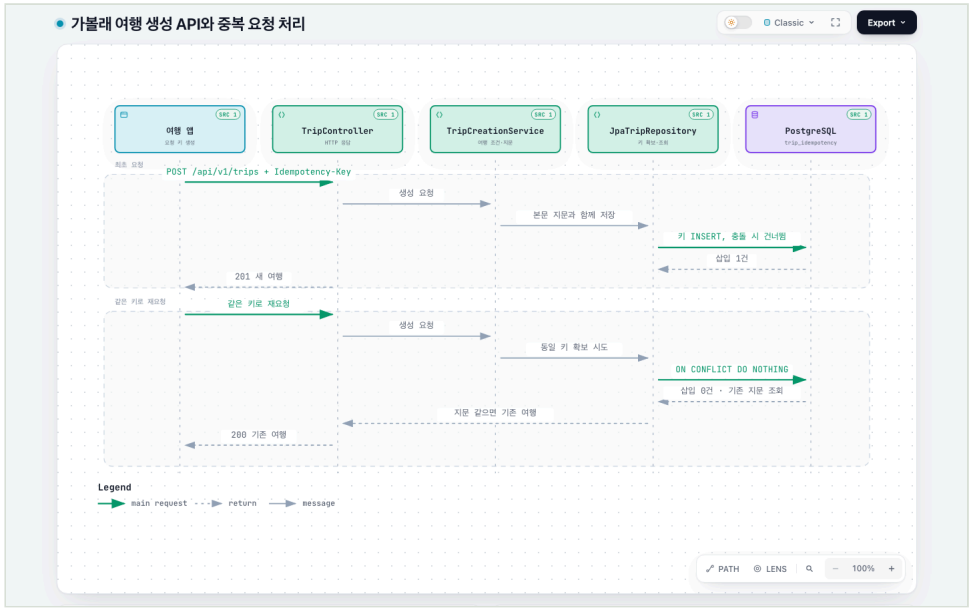
대표 사례: 여행 만들기를 다시 누르면 여행이 두 개 생겼습니다

무슨 일이	응답을 못 받은 사용자가 같은 요청을 다시 보내면, “키가 있나?” 조회와 저장 사이의 틈 때문에 두 요청 모두 여행을 만들었습니다.
고민한 점	서버 안의 락은 서버가 여러 대면 소용이 없어, 모든 서버가 같이 쓰는 DB에 판단을 맡겼습니다.
바꾼 방법	요청 키를 먼저 DB에 넣어 보고, 들어간 요청만 여행을 만듭니다. 같은 내용이면 기존 결과(200), 다른 내용이면 409입니다.
한 번 더 막힌 곳	SAVEPOINT 방식이 PostgreSQL 테스트에서만 실패해, `ON CONFLICT DO NOTHING`으로 저장된 행이 0개인지 보고 판단하게 바꿨습니다.
결과	같은 키로 요청 8건을 동시에 보내도 여행은 **1건**만 생깁니다.

```
int inserted = entityManager.createNativeQuery(
    "INSERT INTO trip_idempotency (...) VALUES (...) "
  + "ON CONFLICT (user_id, idempotency_key) DO NOTHING").executeUpdate();

if (inserted == 1) {                          // 키를 차지한 요청만 생성 (201)
    save(trip, tripConstraints, owner, snapshot);
    return new SaveOutcome(trip, snapshot, true);
}
if (!existingFingerprint.equals(fingerprint))   // 같은 키, 다른 내용 (409)
    throw new IdempotencyKeyConflictException(idempotencyKey);
return new SaveOutcome(existingTrip, existingSnapshot, false);  // 200
```

- **동시 수정해도 변경이 사라지지 않게**
  “내가 본 버전”이 DB 최신 버전과 같을 때만 수정하고, 다르면 409로 최신 일정을 다시 받게 했습니다.
- **재시작해도 남는 이벤트 기록**
  메모리에 쌓이던 사용자 이벤트를 PostgreSQL Outbox 테이블에 저장하도록 바꿨습니다.
- **팀원들의 AI가 같은 파일을 고치지 않게 (axMap)**
  고치기 전에 파일을 먼저 예약하는 팀 도구입니다. 저는 예약이 겹치는지 판단하는 규칙을 설계하고 검증했습니다. 경로를 `/` 단위로 비교해 `src/auth` 예약이 `src/authz`까지 막지 않게 했습니다. 개발 기간 예약 3,662회, npm 누적 다운로드 23,794회.



여행 생성 API의 중복 요청 처리 흐름

빈자리 BINJARI

교내 소프트웨어 전시회 인기상

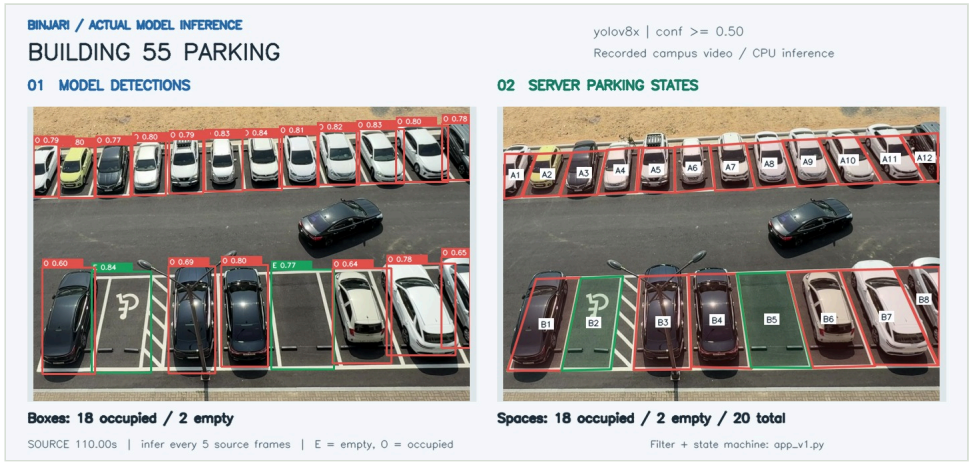
2024.12 ~ 2025.06 · 캡스톤 디자인 · 2인 팀 · Python · Flask · OpenCV · YOLOv8x · SQLite

특정 시간대만 되면 캠퍼스 주차장에서 빈자리를 찾느라 스트레스를 받는다는 이야기를 자주 들었습니다. 주차면마다 센서를 달면 장비와 설치에 비용이 많이 들어, 카메라 영상만으로 풀어 보고 싶었습니다. 저는 분석 서버를 맡아, 차가 잠깐 가려져도 상태가 흔들리지 않는 판정 로직을 만들었습니다.

- **탐지 결과를 주차면 단위로 연결**
  박스와 주차면이 겹치는 면적, 모델 신뢰도를 함께 보고 어느 자리의 차인지 정했습니다. 55호관 20면, 도서관 36면.
- **빈자리로 바꿀 때 더 깐깐하게**
  차가 있는 자리를 비었다고 안내하면 운전자가 헛걸음을 합니다. 차가 들어온 건 5번, 빠진 건 8번 연속으로 확인해야 상태를 바꿉니다.
- **모델 추론 횟수 80% 절감**
  거의 같은 연속 프레임은 건너뛰고 5프레임 중 1개만 분석합니다.
- **끝난 뒤 다시 보니 틀린 데이터**
  기록이 없는 시간대는 `has_data=false`로 구분하고, 두 주차장이 같이 쓰던 주차면 ID는 기본키를 `(parking_lot, id)`로 나눴습니다.



탐지 결과에서 앱의 주차 안내까지



왼쪽 차량 탐지 결과 → 오른쪽 서버가 확정한 주차면별 상태

05 · 함께 일하는 방식

저는 맡은 일을 끝까지 붙잡는 꾸준함과, 해 보지 않은 일도 먼저 손대 보는 도전정신이 강점입니다. 반대로 상대를 지나치게 배려하다 보니 불편한 이야기를 미루는 편입니다. 지금은 상대의 의도를 먼저 듣되 필요한 문제는 분명히 말하려고 합니다.

강점 · 꾸준함

한 번 정한 일은 매일 이어 갑니다

하루에 알고리즘 한 문제씩 풀고 풀이를 저장소에 남기고 있습니다. 건강을 위해 일주일에 네 번 웨이트도 빠지지 않고 합니다. 발표가 끝난 삐용과 빈자리도 다시 열어 남은 문제를 고쳤습니다.

강점 · 도전정신

정답이 없으면 직접 부딪혀 봅니다

CERTMAP은 직업별 자격증 추천으로 기획했지만, 취업 준비생 100명에게 물어보니 고민은 “정해진 시간 안에 어떻게 공부할까”였습니다. 그래서 학습 계획을 세워 주는 서비스로 방향을 바꿨습니다.

약점 · 지나친 배려

말해야 할 문제를 미루던 습관을 고치고 있습니다

상대의 의욕을 꺾을까 걱정해 문제 제기를 늦추곤 했습니다. 지금은 먼저 이유를 듣고, 판단 기준을 모두가 보는 곳에 남긴 뒤 분명하게 말합니다.

팀장 경험 · 삐용 6인 AIoT 프로젝트: 팀원의 선의가 일정 위험이 됐을 때

상황	부품 배송이 늦어진 팀원이 팀을 돕겠다며 다른 파트 기능까지 먼저 개발해 대규모 병합을 요청했습니다. 기존 담당자의 작업과 겹쳤고 통합 일정에도 영향을 줄 수 있었습니다.
망설임과 듣기	의욕을 꺾을까 걱정해 처음엔 바로 말하지 못했지만, 다른 파트도 일정을 정하지 못하는 것을 보고 양쪽 이야기를 각각 들었습니다.
함께 결정	긴급 회의에서 남은 일정과 필수 기능을 펼쳐 놓고, 팀 투표로 필요한 기능 3개만 MVP에 넣었습니다. 새 작업이나 범위 변경은 시작 전에 Jira에 공유하기로 했습니다.
결과	합의한 범위로 각 파트를 통합해 공통프로젝트 우수상으로 마무리했습니다. 상대의 의도를 이해하는 것과 필요한 문제를 분명히 말하는 것이 함께 필요하다는 점을 배웠습니다.